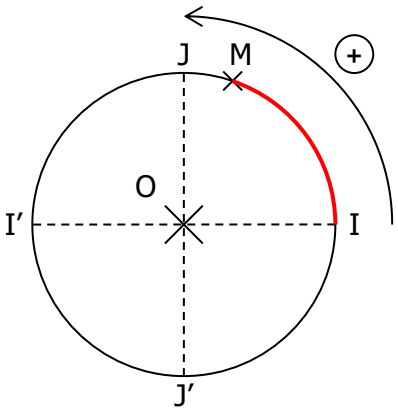
TRIGONOMETRIE

1. MESURE D'UN ANGLE EN RADIANS

a. Repérage d'un point sur le cercle trigonométrique

On appelle *cercle trigonométrique* un cercle de rayon 1, autour duquel on a « enroulé » la droite numérique. L'origine est le point I. On définit ensuite un sens de rotation appelé « sens direct » (le sens anti-horaire).



A tout réel x, on associe un point M sur le cercle de la façon suivante :

- si $x > 0$, on parcourt la distance x sur le cercle en partant du point I dans le sens direct.
- si $x < 0$, on parcourt la distance x sur le cercle en partant du point I dans le sens indirect.

Exemples : La longueur totale du cercle est : $2 \times \pi \times R = 2 \times \pi \times 1 = 2\pi$

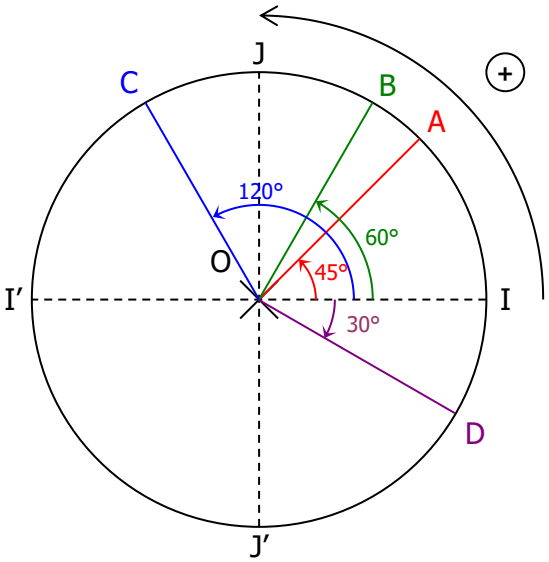
Le point J est repéré par le nombre : $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ (un quart de tour dans le sens direct)

Le point J' est repéré par le nombre : $-\frac{\pi}{2}$ (un quart de tour dans le sens indirect) ou $\frac{3\pi}{2}$ (trois quarts de tour dans le sens direct)

b. Radian

La **longueur de l'arc** intercepté par un angle au centre du cercle trigonométrique est proportionnelle à la mesure de l'angle en degré. Cet angle est **orienté**, c'est-à-dire positif ou négatif suivant le sens dans lequel on tourne.

Cette longueur est appelée **mesure en radians** de l'angle.



Exemples :

$\widehat{IOA} = 45° = \frac{1}{8}$ de tour $= \frac{1}{8} \times 2\pi = \frac{\pi}{4}$ rad

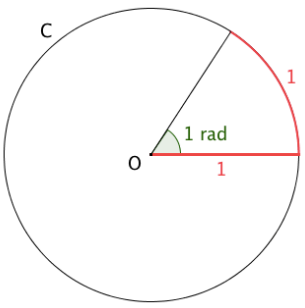
$\widehat{IOB} = 60° = \frac{1}{6}$ de tour $= \frac{1}{6} \times 2\pi = \frac{\pi}{3}$ rad

$\widehat{IOC} = 120° = \frac{1}{3}$ de tour $= \frac{1}{3} \times 2\pi = \frac{2\pi}{3}$ rad

$\widehat{IOD} = 30° = \frac{1}{12}$ de tour (sens indirect) $= -\frac{1}{12} \times 2\pi = -\frac{\pi}{6}$ rad

$\widehat{IOI'} = 180°$ = un demi-tour = π rad

Définition : On appelle radian, la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur 1 du cercle trigonométrique.



c. Correspondance degrés et radians

Un angle plein (tour complet) mesure **2π** radians.

Ainsi, à **2π radians** (un tour complet), on fait correspondre un angle de **360°**.

Par proportionnalité, on obtient les correspondances suivantes :

Mesure en degrés	0	30°	45°	60°	90°	180°	360°
Mesure en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Méthode : Passer des degrés aux radians et réciproquement.

1) Donner la mesure en radians de l'angle α de mesure 33°.

2) Donner la mesure en degrés de l'angle β de mesure $\frac{3\pi}{8}$ rad.

2π	?	$\frac{3\pi}{8}$
360°	33°	?

Remarques : Tout angle admet une infinité de mesures. Par exemple l'angle 0 peut aussi avoir pour mesure 2π (un tour), 4π (deux tours), -2π…

On appellera **mesure principale** LA mesure en radian appartenant à l'intervalle $]-\pi ;\pi]$. Toutes les autres mesures sont obtenues en ajoutant/retranchant un nombre entier de « tours » de mesure 2π .

Méthode : • Déterminer la mesure principale de l'angle $\frac{43\pi}{4}$.

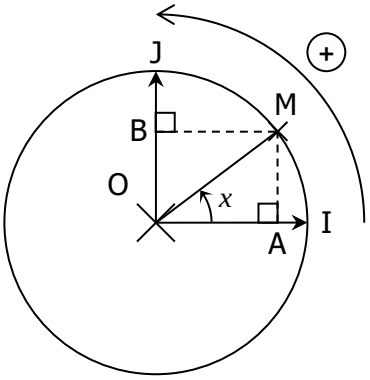
On va retrancher un certain nombre de fois 2π c'est à dire $\frac{8\pi}{4}$ pour obtenir une mesure entre $-\pi$ et π.

$\frac{43\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{35\pi}{4}$; $\frac{35\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{27\pi}{4}$; $\frac{27\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{19\pi}{4}$; $\frac{19\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{11\pi}{4}$; $\frac{11\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Et $\frac{3\pi}{4} \in]-\pi ;\pi]$. C'est la mesure principale de cet angle.

• Déterminer la mesure principale de l'angle $\frac{37\pi}{6}$

2. Cosinus et sinus



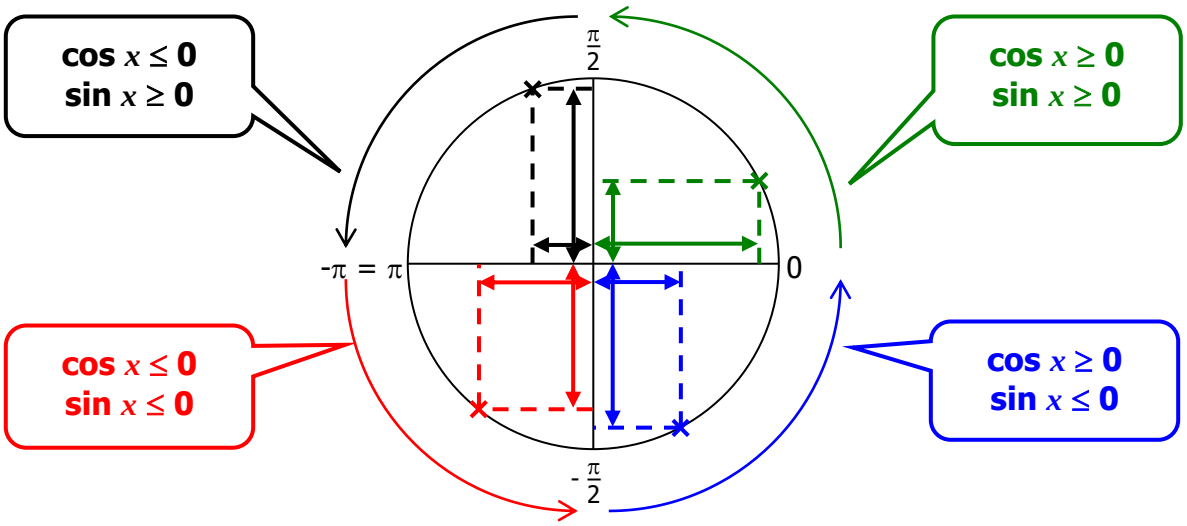
a. Définition

Soit x la mesure en radian d'un angle, et M le point tel que $\widehat{IOM} = x$

On appelle **cos x l'abscisse de M**.

On appelle **sin x l'ordonnée de M**.

b. Signe



c. Propriétés

Pour tout x, on a : $\boxed{-1 \leq \cos x \leq 1}$ $\boxed{-1 \leq \sin x \leq 1}$ $\boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}$

$\boxed{\cos x = \cos (x + 2k\pi)}$ et $\boxed{\sin x = \sin (x + 2k\pi)}$ où k entier relatif

d. Valeurs remarquables

x (radians)	**0**	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
cos *x*	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
sin *x*	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

e. Propriétés de symétrie

Voir exercices.